01. O movimento pelo saneamento do Brasil, desencadeado durante a Primeira República, colocou em evidência as precárias condições de saúde das populações rurais. A origem e trajetória desse movimento estiveram diretamente relacionadas à história da doença de Chagas.
KROPF, S. P.; LIMA, N. T. Disponível em: www.fiocruz.br. Acesso em: 1 ago. 2012 (adaptado).
A intervenção ambiental considerada fundamental para a prevenção dessa doença é a
a) limpeza de terrenos baldios, com a retirada de matéria orgânica em decomposição.
b) construção de unidades de saúde, com atendimento mais eficiente aos indivíduos infectados.
c) melhoria das condições de habitação, com redução de insetos no ambiente domiciliar e peridomiciliar.
d) construção de estradas e rodovias, com garantias de melhor acesso da população rural ao sistema de saúde.
e) limpeza do ambiente domiciliar e peridomiciliar, com retirada de entulhos e recipientes que possam acumular água.

02. É pau, é pedra, é o fim do caminho
É um resto de toco, é um pouco sozinho
É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã
É um belo horizonte, é uma febre terçã
São as águas de março fechando o verão
É a promessa de vida no teu coração
(www.radio.uol.com.br)
A febre terçã, a qual um dos versos se refere, é um sintoma característico da
a) malária, adquirida pela picada de mosquitos que ocorrem em regiões quentes e úmidas.
b) febre tifoide, adquirida por ingestão de água de poços e açudes que receberam águas trazidas pelas enxurradas e contaminadas por fezes de pessoas infectadas.
c) dengue, adquirida pela picada de mosquitos que são mais numerosos na época das chuvas.
d) esquistossomose, adquirida através do contato com água de lagoas que se formam com as chuvas, nas quais podem ocorrer caramujos vetores da doença.
e) leptospirose, causada por vírus presente na urina dos ratos, que se mistura com as águas de enchentes provocadas pelas chuvas.

03. Em determinada região do nosso país, o sistema de saúde verificou um crescente número de mortes por problemas cardíacos, sobretudo em pessoas na faixa etária de 40 a 50 anos.
Tais mortes não estavam relacionadas a históricos de sobrepeso ou hipertensão. Investigado o problema, verificou-se que há décadas a população não contava com condições adequadas de moradia. Muitas das casas eram de pau a pique e estavam infestadas de insetos. Segundo os sanitaristas, as mortes deviam-se a uma parasitose endêmica na região.

Pode-se afirmar que, mais provavelmente, a parasitose em questão é causada por organismos da espécie
a) *Plasmodium vivax.*
b) *Trypanosoma cruzi.*
c) *Triatoma infestans.*
d) *Taenia solium.*
e) *Schistosoma mansoni.*

04. A utilização de extratos de origem natural tem recebido a atenção de pesquisadores em todo o mundo, principalmente nos países em desenvolvimento que são altamente acometidos por doenças infecciosas e parasitárias. Um bom exemplo dessa utilização são os produtos de origem botânica que combatem insetos.
O uso desses produtos pode auxiliar no controle da
a) esquistossomose.
b) leptospirose.
c) leishmaniose.
d) hanseníase.
e) aids.

05. A leishmaniose visceral é uma zoonose causada por um protozoário do gênero *Leishmania* que é encontrado em diversos tecidos. Ela é transmitida ao homem de forma indireta, por vetores do ambiente doméstico. O cão é considerado um importante hospedeiro desse protozoário, podendo ou não apresentar os sintomas da doença, como perda de peso, anemia, ferimentos na pele, diarreia, conjuntivite e insuficiência renal. Em uma região que sofre com alta incidência dessa doença, uma campanha de controle de zoonoses busca verificar a presença desse protozoário nos cães para tentar controlar a doença.

Em qual material biológico dos cães a presença desse protozoário representa risco de transmissão dessa zoonose?
a) Urina.

b) Saliva.
c) Fezes.
d) Sangue.
e) Secreção ocular.

06. A sombra do cedro vem se encostar no cocho. Primo Ribeiro levantou os ombros; começa a tremer. Com muito atraso. Mas ele tem no baço duas colmeias de bichinhos maldosos, que não se misturam, soltando enxames no sangue em dias alternados. E assim nunca precisa de passar um dia sem tremer.
ROSA, J. G. Sagarana. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984.

O texto de João Guimarães Rosa descreve as manifestações das crises paroxísticas da malária em seu personagem. Essas se caracterizam por febre alta, calafrios, sudorese intensa e tremores, com intervalos de 48 h ou 72 h, dependendo da espécie de Plasmodium.
Essas crises periódicas ocorrem em razão da
a) lise das hemácias, liberando merozoítos e substâncias denominadas hemozoínas.
b) invasão das hemácias por merozoítos com maturação até a forma esquizonte
c) reprodução assexuada dos esporozoítos no fígado do indivíduo infectado.
d) liberação de merozoítos dos hepatócitos para a corrente sanguínea.
e) formação de gametócitos dentro das hemácias.

07. A doença de Chagas afeta mais de oito milhões de brasileiros, sendo comum em áreas rurais. É uma doença causada pelo protozoário *Trypanosoma cruzi* e transmitida por insetos conhecidos como barbeiros ou chupanças.

Uma ação do homem sobre o meio ambiente que tem contribuído para o aumento dessa doença é
a) o consumo de carnes de animais silvestres que são hospedeiros do vetor da doença.
b) a utilização de adubos químicos na agricultura que aceleram o ciclo reprodutivo do barbeiro.
c) a ausência de saneamento básico que favorece a proliferação do protozoário em regiões habitadas por humanos.
d) a poluição dos rios e lagos com pesticidas que exterminam o predador das larvas do inseto transmissor da doença.
e) o desmatamento que provoca a migração ou o desaparecimento dos animais silvestres dos quais o barbeiro se alimenta.

08. As outras chagas de Chagas
Em abril será lançada a primeira cartilha médica sobre a infecção causada pelo barbeiro. A doença sempre esteve associada à zona rural... e graças a um intenso programa de erradicação do barbeiro na zona rural, em 2006 a Organização Pan-Americana da Saúde havia decretado o fim no país da infecção pelo contato direto com o inseto. Porém, nos últimos anos as contaminações ressurgiram. Agora elas ocorrem por via oral e estão disseminadas também nas zonas urbanas. Os casos mais recentes aconteceram pelo consumo de restos do barbeiro misturados a alimentos como açaí e caldo de cana. Os novos doentes já somam 600. O número de casos registrados cresce, em média, 20% ao ano.
(Veja, 24.02.2010. Adaptado.)
Sobre a notícia, pode-se afirmar corretamente:
a) a substituição de alimentos manufaturados, como o açaí e o caldo de cana, por alimentos industrializados, poria fim à doença de Chagas no Brasil.
b) a transmissão via oral só acontece quando, junto com os alimentos, também forem ingeridos insetos ainda vivos.
c) a transmissão via oral traz uma forma mais agressiva da doença, pois o sistema digestório humano não tem defesas imunológicas contra o barbeiro.
d) na transmissão via oral, o organismo humano recebe uma carga de parasitas maior que aquela que receberia pelos modos convencionais de transmissão da doença.
e) se nada for feito em termos de saúde pública, em cinco anos o número de casos registrados terá quase que dobrado.

09. Certas espécies de algas são capazes de absorver rapidamente compostos inorgânicos presentes na água, acumulando-os durante seu crescimento. Essa capacidade fez com que se pensasse em usá-las como biofiltros para a limpeza de ambientes aquáticos contaminados, removendo, por exemplo, nitrogênio e fósforo de resíduos orgânicos e metais pesados provenientes de rejeitos industriais lançados nas águas. Na técnica do cultivo integrado, animais e algas crescem de forma associada, promovendo um maior equilíbrio ecológico. SORIANO, E. M. Filtros vivos para limpar a água. Revista Ciência Hoje. V. 37, n° 219, 2005 (adaptado).
A utilização da técnica do cultivo integrado de animais e algas representa uma proposta favorável a um ecossistema mais equilibrado porque

a) os animais eliminam metais pesados, que são usados pelas algas para a síntese de biomassa.

b) os animais fornecem excretas orgânicos nitrogenados, que são transformados em gás carbônico pelas algas.

c) as algas usam os resíduos nitrogenados liberados pelos animais e eliminam gás carbônico na fotossíntese, usado na respiração aeróbica.

d) as algas usam os resíduos nitrogenados provenientes do metabolismo dos animais e, durante a síntese de compostos orgânicos, liberam oxigênio para o ambiente.

e) as algas aproveitam os resíduos do metabolismo dos animais e, durante a quimiossíntese de compostos orgânicos, liberam oxigênio para o ambiente.

10. Analise a seguinte história em quadrinhos.



A doença de Chagas é uma parasitose causada por um protozoário, o Trypanosoma cruzi, transmitido por um inseto, o barbeiro (Triatoma infestans), citado pelo Chico Bento na história em quadrinhos acima. Atualmente, as autoridades sanitárias brasileiras estão preocupadas porque, além da forma tradicionalmente conhecida de transmissão, em casas de barro da zona rural, surgiram focos isolados associados ao consumo de alimentos, como o açaí e a cana–de–açúcar, em 2007 e 2008. Nesses casos, a transmissão para o homem se deu pela ingestão do próprio inseto contaminado.

O Estado de São Paulo, 30/12/2008 (adaptado).

Na forma endêmica tradicional do Mal de Chagas, o *T. cruzi* é transmitido quando o barbeiro

a) penetra na pele do homem e põe ovos.

b) coloca o protozoário nas vias respiratórias do ser humano.

c) pica o homem e transmite o protozoário de suas fezes para a área picada.

d) infecta o homem por meio de lesões na pele durante o banho em lagoas de água parada.

e) entra em contato com seres humanos a partir das fezes de animais diversos, onde geralmente é encontrado.